

一、Anaconda简介

Anaconda是一个开源的Anaconda是专注于数据分析的Python发行版本，包含了conda、Python等190多个科学包及其依赖项。

为什么我们配置环境的第一步就是安装Anaconda呢？

1. **包含conda**：conda是一个环境管理器，其功能依靠conda包来实现，该环境管理器与pip类似，非常常见且强大。那有童鞋会问了：我能通过pip装conda包达到conda环境管理器一样的功能吗？答案是不能，conda包的实现离不开conda环境管理器。想详细知道两者异同可以参考知乎问题：<https://www.zhihu.com/question/279152320>
2. **安装大量工具包**：Anaconda会自动安装一个基本的python，该python的版本Anaconda的版本有关。该python下已经装好了一大堆工具包，这对于科学分析计算是一大便利，说白了就是你不用再去一个个地用pip安装了。
3. **可以创建使用和管理多个不同的Python版本**：比如想要新建一个新框架或者使用不同于Anaconda装的基本Python版本，Anaconda就可以实现同时多个python版本的管理

二、Anaconda下载

方式一：从官网下载

- 官网首页：<https://www.anaconda.com/>

根据你的系统选择相应的**installer**即可

方式二：清华镜像下载

如果使用官网下载缓慢，推荐用下面清华镜像方式：

下载地址：<https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/archive/>

打开后，可以通过时间排序找到最新版本下载，或者选一个你想要的版本。

三、Anaconda安装

下载好以后**打开安装包**即可开始安装，下面我会截取每一张图并说明每一步要做什么

以windows版本举例：

点击next即可



Welcome to Anaconda3 py310_2023.03-0 (64-bit) Setup

Setup will guide you through the installation of Anaconda3
py310_2023.03-0 (64-bit).

It is recommended that you close all other applications
before starting Setup. This will make it possible to update
relevant system files without having to reboot your
computer.

Click Next to continue.

Next >

Cancel

I Agree即可



License Agreement

Please review the license terms before installing Anaconda3
py310_2023.03-0 (64-bit).

Press Page Down to see the rest of the agreement.

=====

End User License Agreement - Anaconda Distribution

=====

Copyright 2015-2023, Anaconda, Inc.

All rights reserved under the 3-clause BSD License:

This End User License Agreement (the "Agreement") is a legal agreement between you
and Anaconda, Inc. ("Anaconda") and governs your use of Anaconda Distribution (which
was formerly known as Anaconda Individual Edition).

If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the
agreement to install Anaconda3 py310_2023.03-0 (64-bit).

Anaconda, Inc. _____

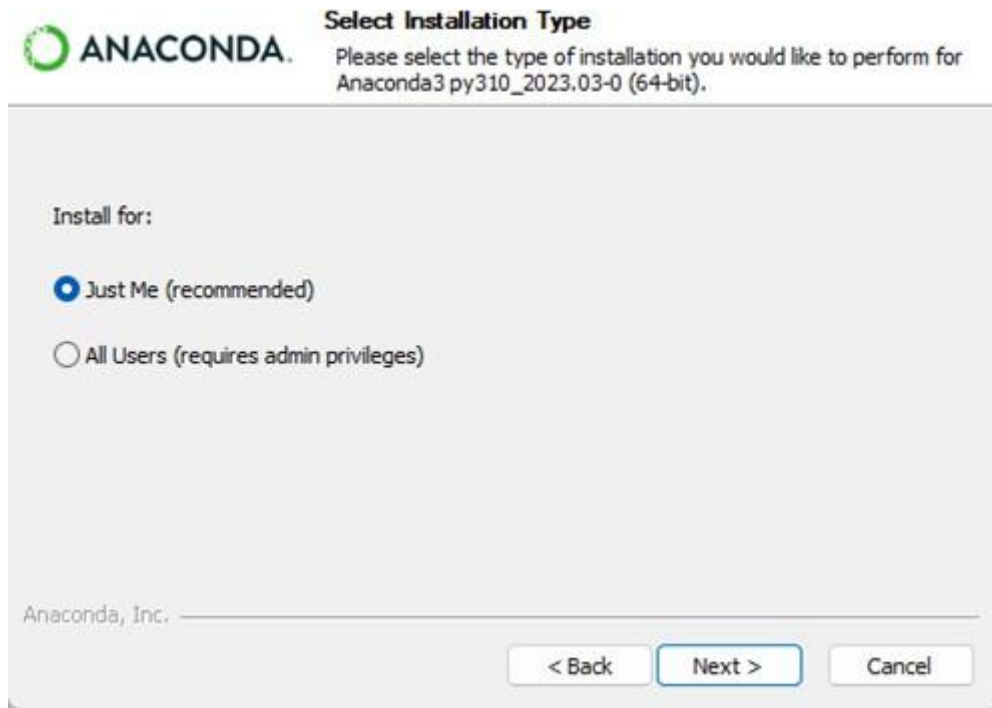
< Back

I Agree

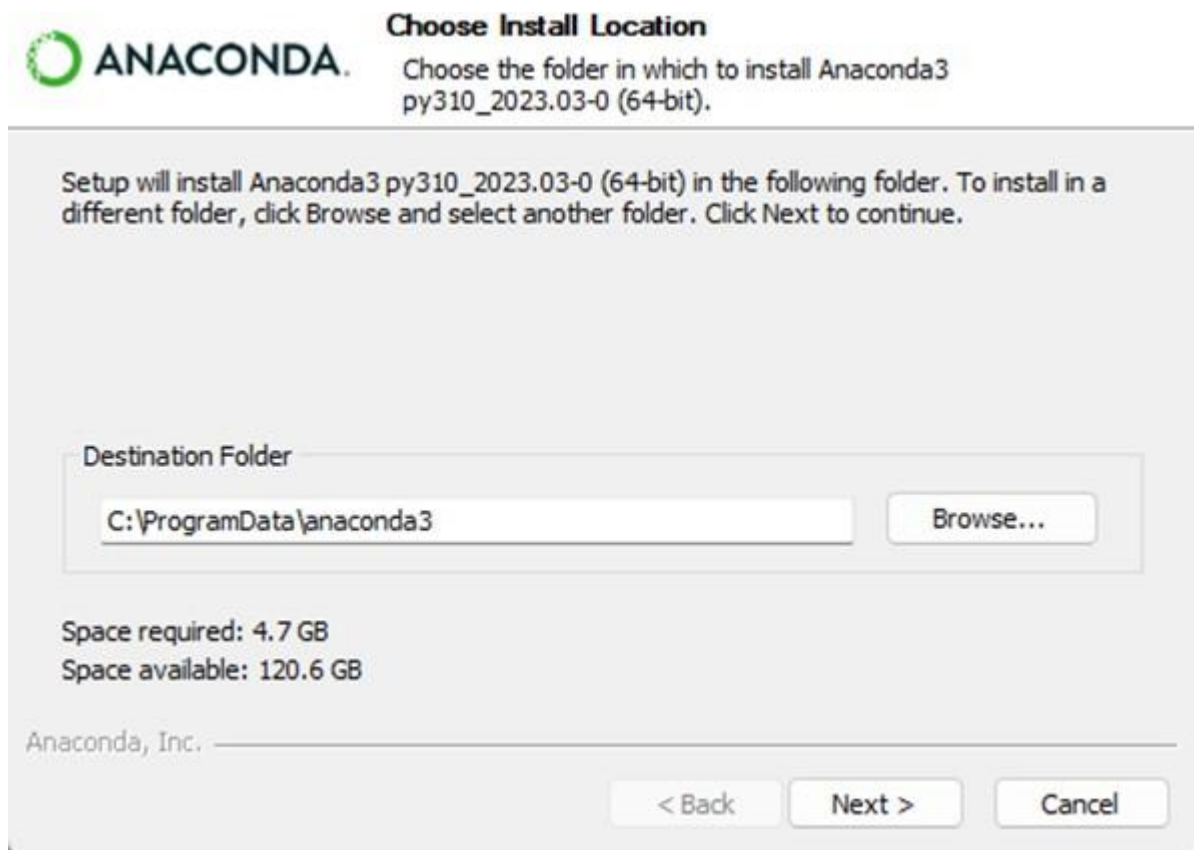
Cancel

选择用户，如果你的电脑只是个人使用且只有一个用户，Just Me和

All Users没有区别



自己选择安装路径即可，不一定需要按照图中路径，注意路径中不要含有中文



第一项是在开始菜单中加入快捷方式，按照自己需要打勾

第二项是设置系统默认的python版本，即Anaconda默认的python版本，这样Anaconda安装的python版本优先级最高，不管电脑是否还有其他版本。**如果你是第一次安装python，推荐打勾**

第三项是清除一些遗留缓存，**打勾即可**



Advanced Installation Options

Customize how Anaconda3 integrates with Windows

- ☒ Create start menu shortcuts (supported packages only).
- ☒ Register Anaconda3 as the system Python 3.10
Recommended. Allows other programs, such as VSCode, PyCharm, etc. to automatically detect Anaconda3 as the primary Python 3.10 on the system.
- ☒ Clear the package cache upon completion
Recommended. Recovers some disk space without harming functionality.

Anaconda, Inc.

< Back

Install

Cancel

等待结束安装



Installation Complete

Setup was completed successfully.

Completed



Show details

Anaconda, Inc.

< Back

Next >

Cancel

next即可



Anaconda3 py310_2023.03-0 (64-bit)

Anaconda + JetBrains

Working with Python and Jupyter is a breeze in DataSpell. It is an IDE designed for exploratory data analysis and ML. Get better data insights with DataSpell.

DataSpell for Anaconda is available at:

<https://www.anaconda.com/dataspell>



ANACONDA



Anaconda, Inc.

< Back

Next >

Cancel

这两项不需要打勾，如果打勾会打开网页，没有什么用

Completing Anaconda3 py310_2023.03-0 (64-bit) Setup

Thank you for installing Anaconda Distribution.

Here are some helpful tips and resources to get you started.
We recommend you bookmark these links so you can refer back to them later.

☐ Welcome to Anaconda

☐ Getting Started with Anaconda Distribution



< Back

Finish

Cancel

四、配置环境变量

虽然现在能够在Anaconda中打开各种各样的基于虚拟环境的应用，但是有时候我们也并不想大费周章打开Anaconda安装或者切换虚拟环境，这时候需要配置一下conda的环境变量。

以windows11举例：

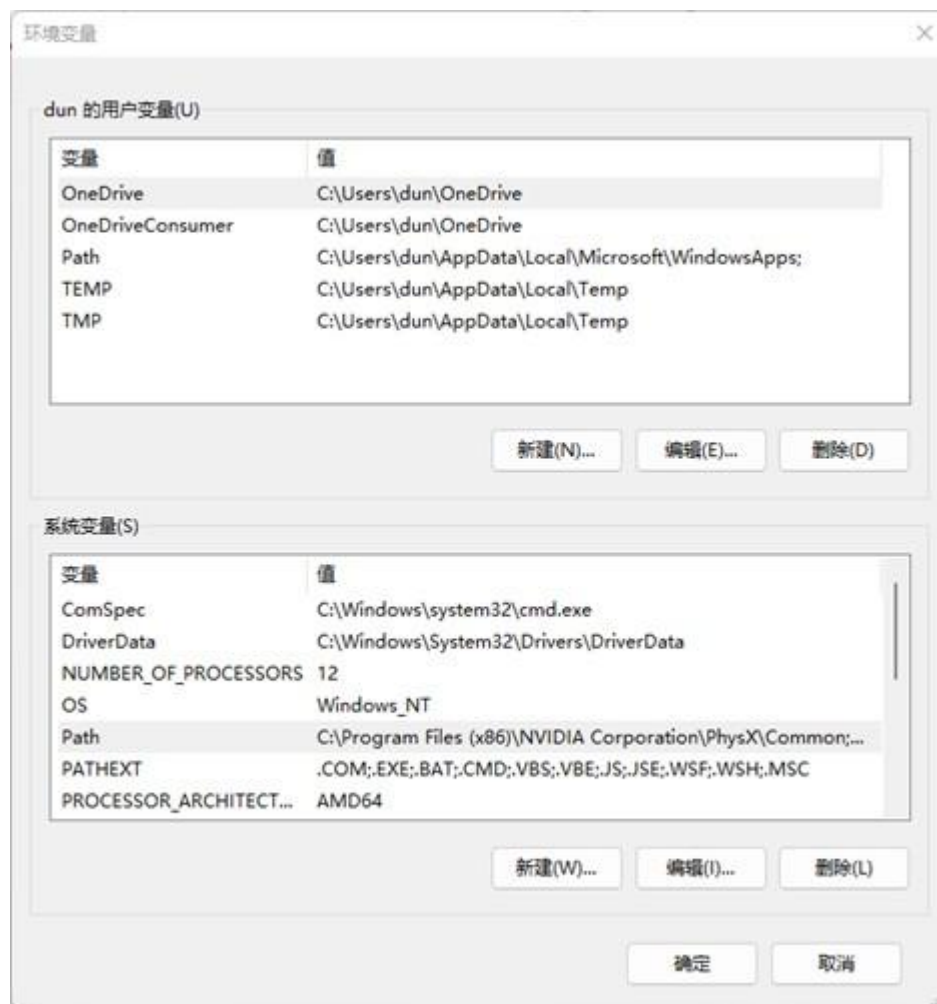
开始菜单 -> 系统 -> 系统信息 -> 高级系统设置



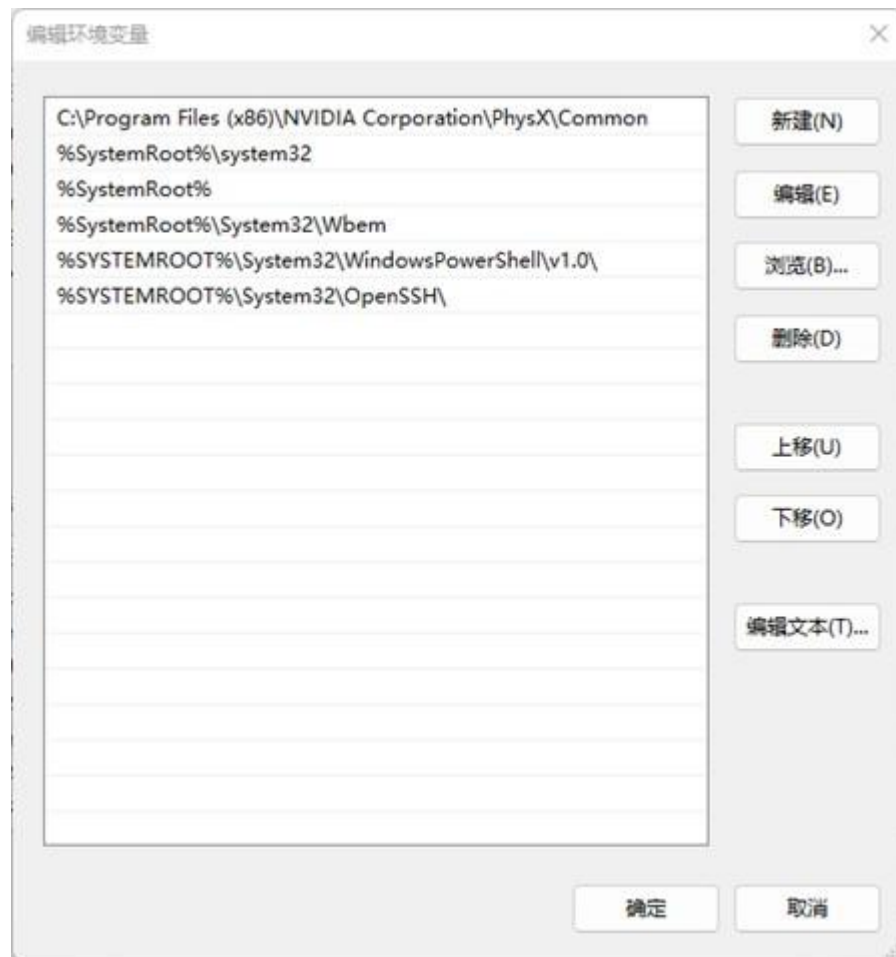
点击环境变量



找到系统变量中的Path，双击即可

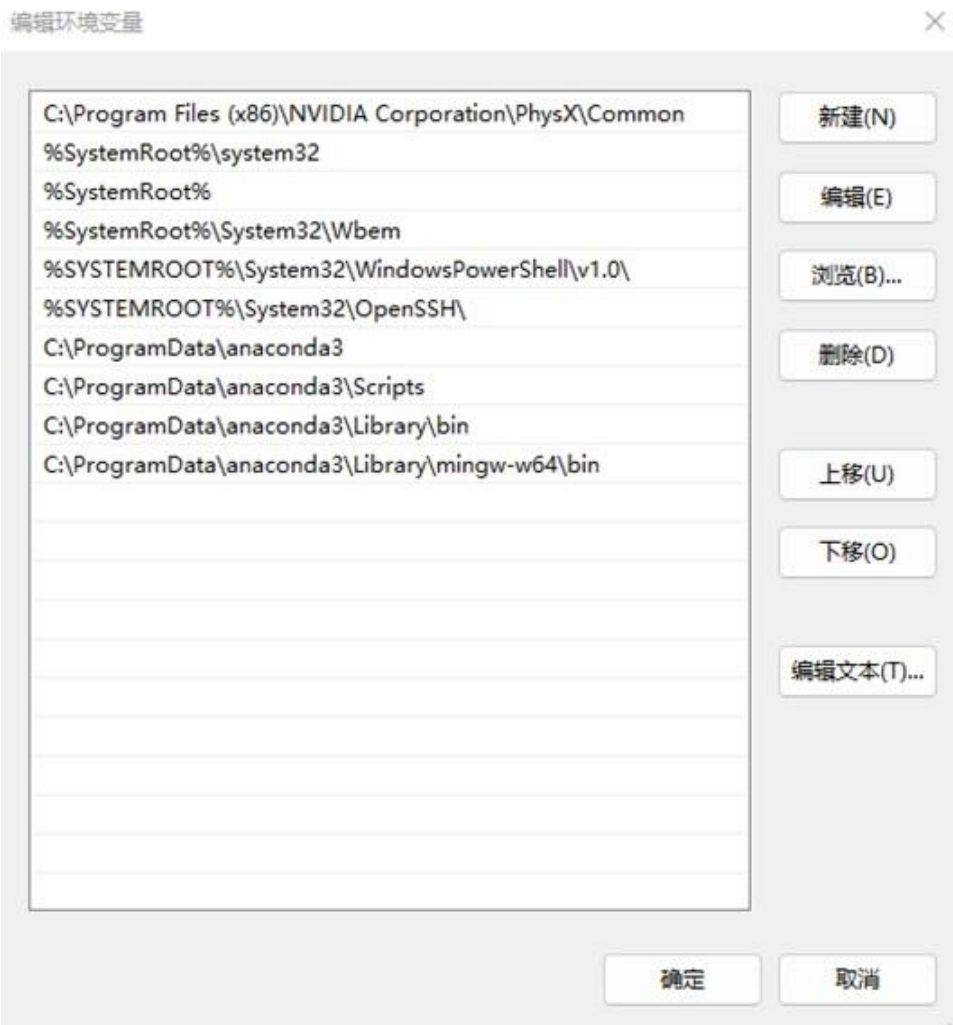


编辑环境变量



新建环境变量，相应用户的目录可能会有所不同，但是后面的路径名相同。**注意讲YourAnacondaPath填写自己Anaconda安装的路径**

```
YourAnacondaPath
YourAnacondaPath\Scripts
YourAnacondaPath\Library\bin
YourAnacondaPath\Library\mingw-w64\bin
```



例如：

一路确定即可。

打开cmd或者powershell，输入conda，出现如下界面代表配置成功

```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！ https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\dun> conda
usage: conda-script.py [-h] [-V] command ...

conda is a tool for managing and deploying applications, environments and packages.

Options:
positional arguments:
  command
  clean                Remove unused packages and caches.
  compare              Compare packages between conda environments.
  config               Modify configuration values in .condarc. This is modeled after the git config command. Writes to
                       the user .condarc file (C:\Users\dun\condarc) by default. Use the --show-sources flag to
                       display all identified configuration locations on your computer.
  create               Create a new conda environment from a list of specified packages.
  info                 Display information about current conda install.
  init                 Initialize conda for shell interaction.
  install              Installs a list of packages into a specified conda environment.
  list                 List installed packages in a conda environment.
  package              Low-level conda package utility. (EXPERIMENTAL)
  remove (uninstall)  Remove a list of packages from a specified conda environment. Use '--all' flag to remove all
                       packages and the environment itself.
  rename               Renames an existing environment.
  run                  Run an executable in a conda environment.
```

输入activate即可激活默认环境

```
python --version
```

即可看到当前使用的python环境和版本

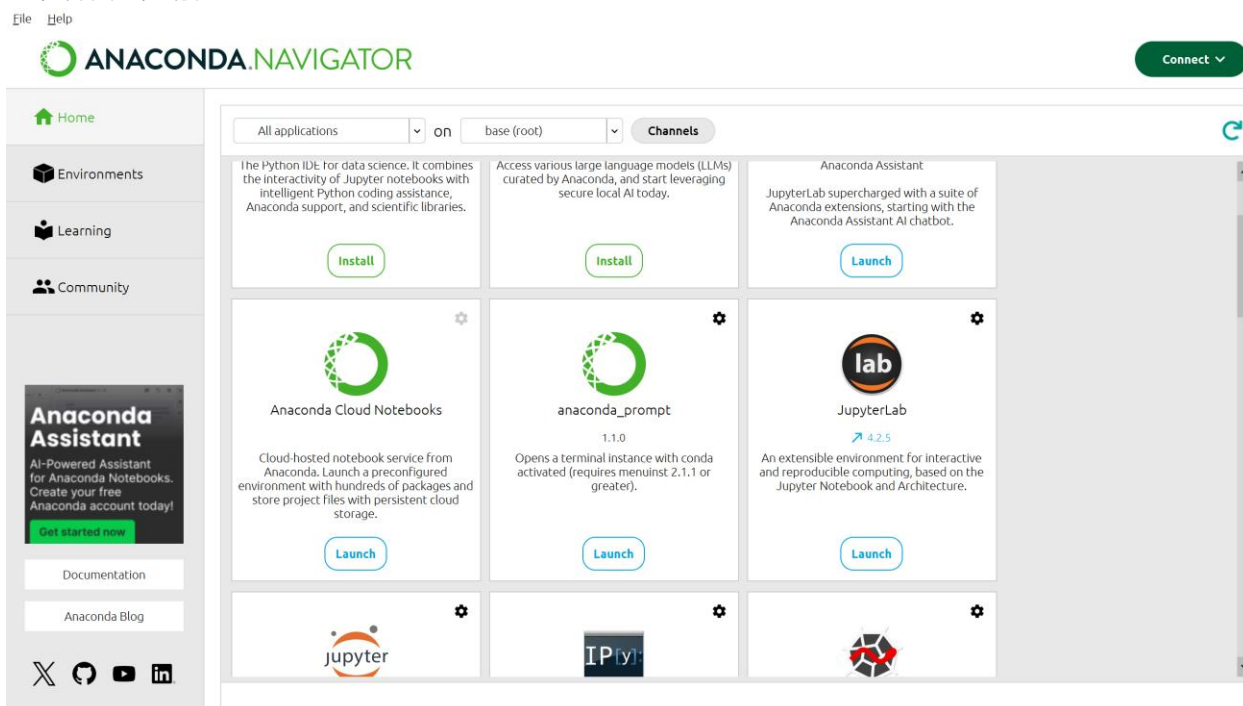
```
Windows PowerShell
版权所有 (C) Microsoft Corporation。保留所有权利。

安装最新的 PowerShell，了解新功能和改进！https://aka.ms/PSWindows

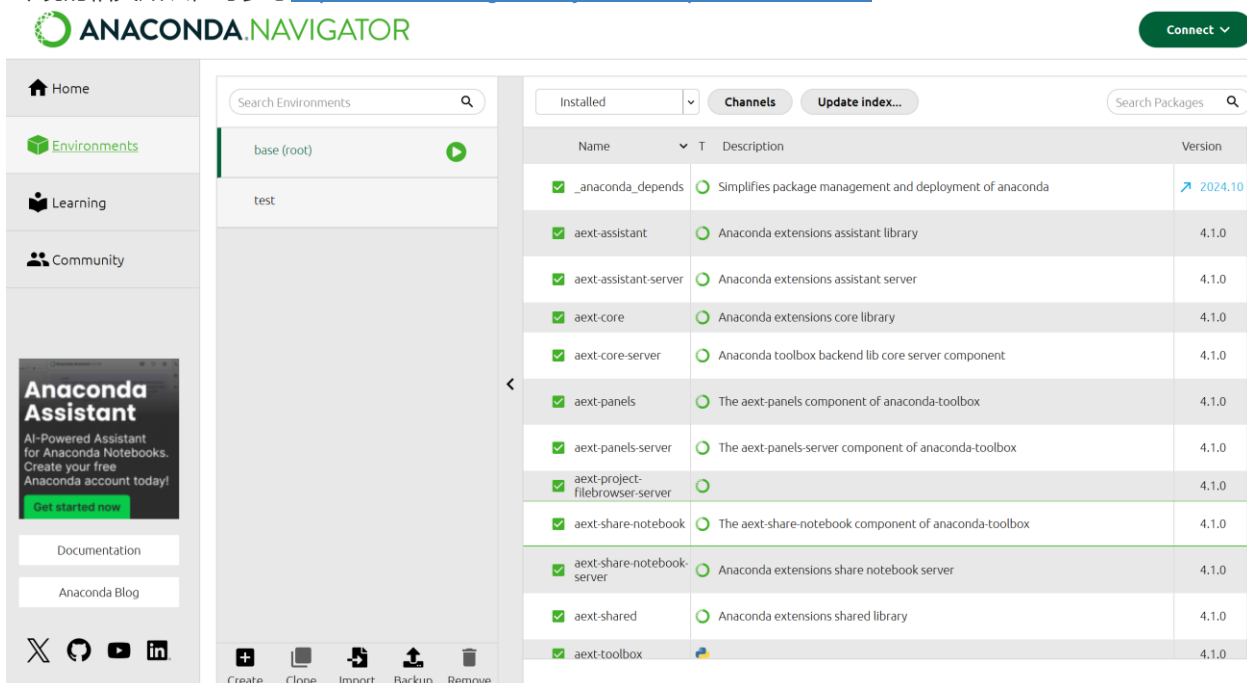
PS C:\Users\dun> python --version
Python 3.10.9
PS C:\Users\dun> python --version
Python 3.10.9
PS C:\Users\dun>
```

五、Anaconda界面简介

该界面是Anaconda提供的一些应用，我们目前需要使用的是JupyterLab，它是Jupyter Notebook的升级版，界面也更易懂



此界面是Anaconda管理的一些虚拟环境和相应虚拟环境中安装的python包，可以在此界面中切换jupyter-lab使用的虚拟环境，安装或卸载python包，一般不同的项目使用不同的虚拟环境，安装不同的python包。有关虚拟环境的相关知识，可参考<https://www.cnblogs.com/yuehouse/p/10239195.html>



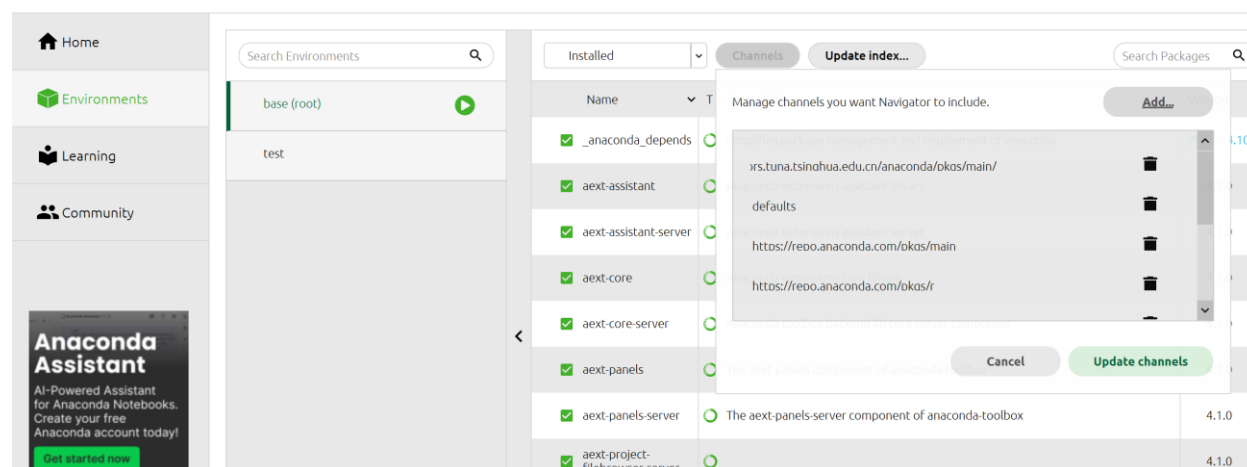
六、换源

安装需要的Python包非常方便，使用conda或者pip即可安装，但是官方服务器在国外，下载龟速，所以我们需要进行换源操作，将下载来源切换到国内。有很多种换源方式

conda换源

第一种可以直接在anaconda可视化界面里面添加源

切换到所需虚拟环境->channels->Add直接输入源地址



第二种是使用cmd命令换源

在cmd配置好环境变量后，在激活conda环境的条件下，依次输入下面命令

```
conda config --add channels https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/pkgs/main/
conda config --set show_channel_urls yes
```

pip换源

换源命令：

```
pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

结果：

```
PS C:\Users\dun> pip config set global.index-url  
https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple  
writing to C:\Users\dun\AppData\Roaming\pip\pip.ini
```

查看当前源命令：

```
pip config list -v
```

结果：

```
PS C:\Users\dun> pip config list -v  
For variant 'global', will try loading 'C:\ProgramData\pip\pip.ini'  
For variant 'user', will try loading 'C:\Users\dun\pip\pip.ini'  
For variant 'user', will try loading 'C:\Users\dun\AppData\Roaming\pip\pip.ini'  
For variant 'site', will try loading 'C:\ProgramData\anaconda3\pip.ini'  
global.index-url='https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple'
```

镜像源：

- 阿里云 <http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/>
- 中国科技大学 <https://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/>
- 豆瓣(douban) <http://pypi.douban.com/simple/>
- 清华大学 <https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/>
- 中国科学技术大学 <http://pypi.mirrors.ustc.edu.cn/simple/>

临时方法：

```
pip install +库名 -i +源  
eg:    pip install numpy -i http://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/
```

七、Jupyter-lab使用

介绍启动Jupyter-lab的两种方式

第一种是命令行启动，配置好环境变量以后，打开命令行，cd到你想要打开jupyter-lab的位置，然后输入启动命令

```
Jupyter-lab
```

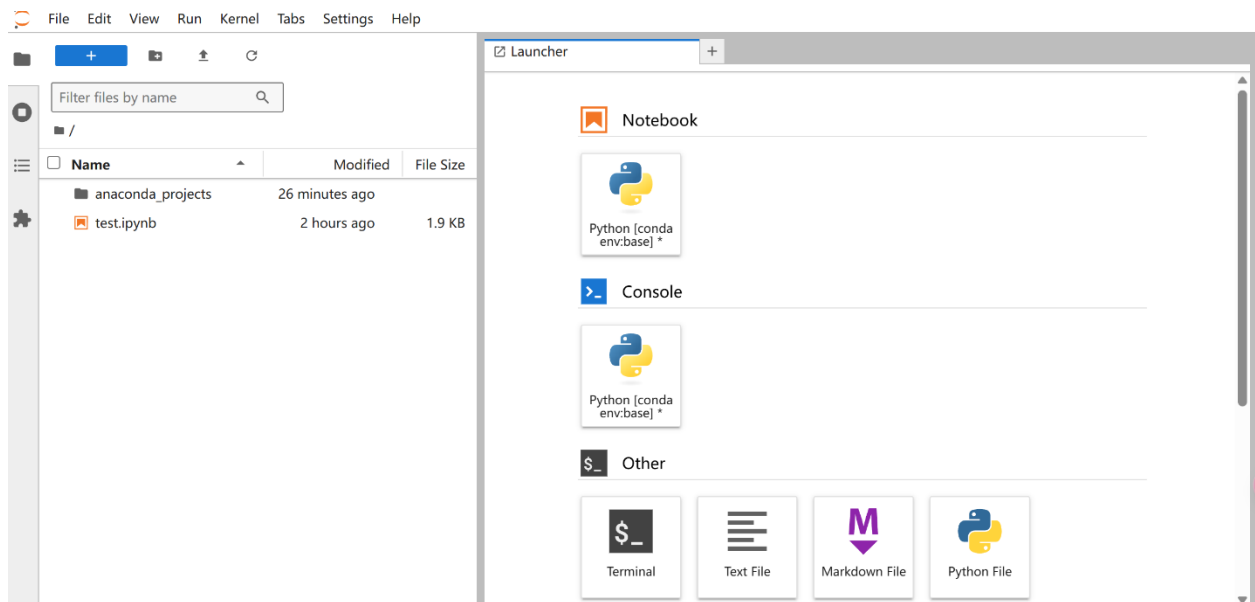
例如

```

C:\Users\B1210>D:
D:\>cd anaconda
D:\anaconda>cd code
D:\anaconda\code>jupyter-lab
[I 2025-03-20 19:18:47.215 ServerApp] ***** ENVIRONMENT [Panels] Environment.PRODUCTION *****
[I 2025-03-20 19:18:47.215 ServerApp] ***** ENVIRONMENT [Panels] Environment.PRODUCTION *****
[I 2025-03-20 19:18:47.636 ServerApp] --> Alembic Config: {'db_conn_url': 'sqlite:///D:\\anaconda\\code\\anaconda_projects\\db\\project_filebrowser.db', 'db_path': 'D:\\anaconda\\code\\anaconda_projects\\db\\project_filebrowser.db'}
[I 2025-03-20 19:18:47.649 ServerApp] Default dir: D:\anaconda\code. Running chdir...
[I 2025-03-20 19:18:47.649 ServerApp] Checking for database file @ D:\anaconda\code\anaconda_projects\db\project_filebrowser.db
[I 2025-03-20 19:18:47.649 ServerApp] Database file already exists

```

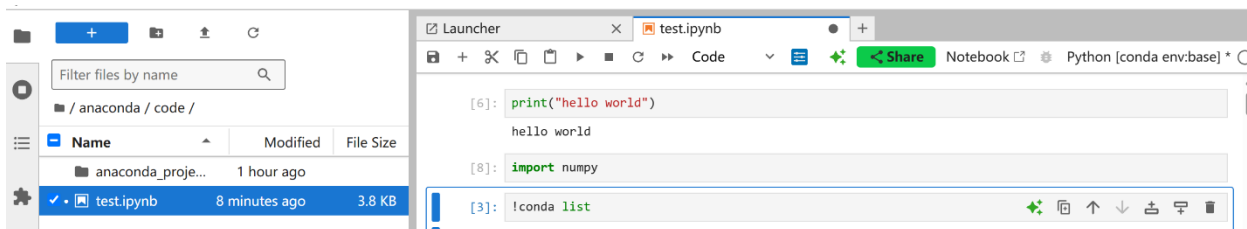
这时候会选择打开的方式，一般是浏览器打开，左侧栏代表打开位置所在的文件夹，右边可以选择新建一个 ipynb 或者 python 等文件，我们主要是新建 ipynb 文件，也就是 notebook 这一栏。**注意用这种方式打开后终端不能关闭，此时终端相当于在执行代码，网页端只是可视化工具**



第二种是在 anaconda 界面启动，此时启动的虚拟环境就是在 environment 中选择的环境，所在的目录就是家目录，即 C:\users\XXX，此时不会打开终端

PyCharm Professional The Python IDE for data science. It combines the interactivity of Jupyter notebooks with intelligent Python coding assistance, Anaconda support, and scientific libraries. Install	Anaconda AI Navigator Access various large language models (LLMs) curated by Anaconda, and start leveraging secure local AI today. Install	Anaconda Toolbox 4.1.0 Anaconda Assistant JupyterLab supercharged with a suite of Anaconda extensions, starting with the Anaconda Assistant AI chatbot. Launch
Anaconda Cloud Notebooks Cloud-hosted notebook service from Anaconda. Launch a preconfigured environment with hundreds of packages and store project files with persistent cloud storage. Launch	anaconda_prompt 1.1.0 Opens a terminal instance with conda activated (requires menuinst 2.1.1 or greater). Launch	JupyterLab 4.2.5 An extensible environment for interactive and reproducible computing, based on the Jupyter Notebook and Architecture. Launch

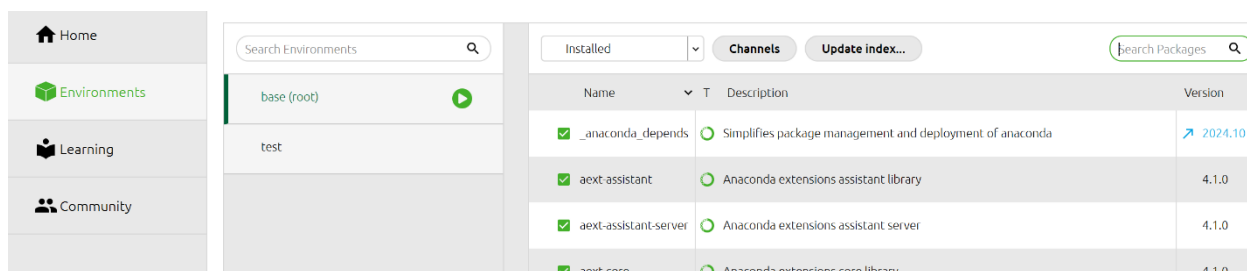
以下就是ipynb文件打开后的形式，可以新建一个cell,运行一个cell(ctrl+enter),每一个cell可以是code，也可以是markdown注解等。如果发现程序卡住了很久，可以restart kernel,interrupt kernel。右上角可以切换使用的kernel，即切换不同的虚拟环境，这部分可以自行搜索一下（chatgpt），或者参考这个资料https://blog.csdn.net/qg_73910510/article/details/137745410，在本门课的实验中，推荐使用base环境就行



八、python包的安装

然后介绍一下安装包的三种形式

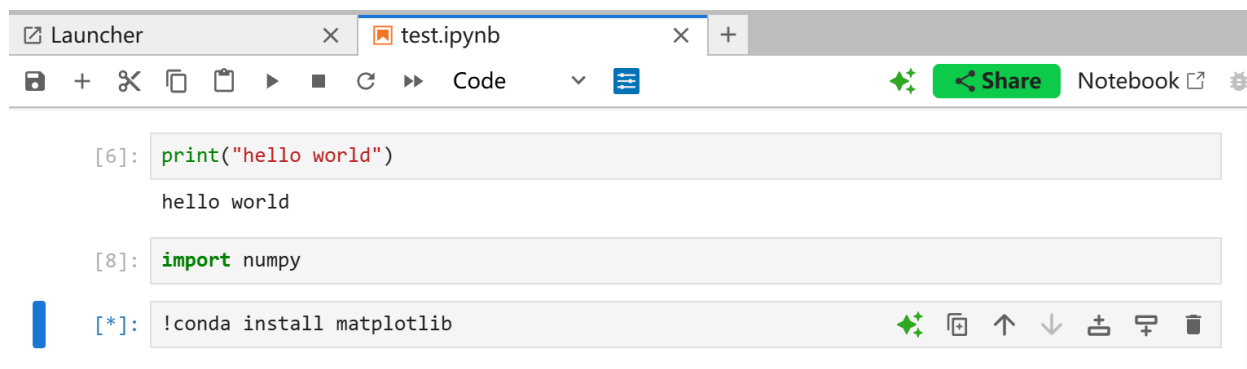
第一种是在anaconda界面直接安装，选择对应的虚拟环境，直接搜索安装即可（推荐）



第二种是在命令行界面安装，首先在cmd中切换到指定的虚拟环境，建议pip和conda不要混用，最好都使用conda命令安装

```
Conda activate your_env_name  
Conda install package_name  
(或者使用pip安装) pip install package_name
```

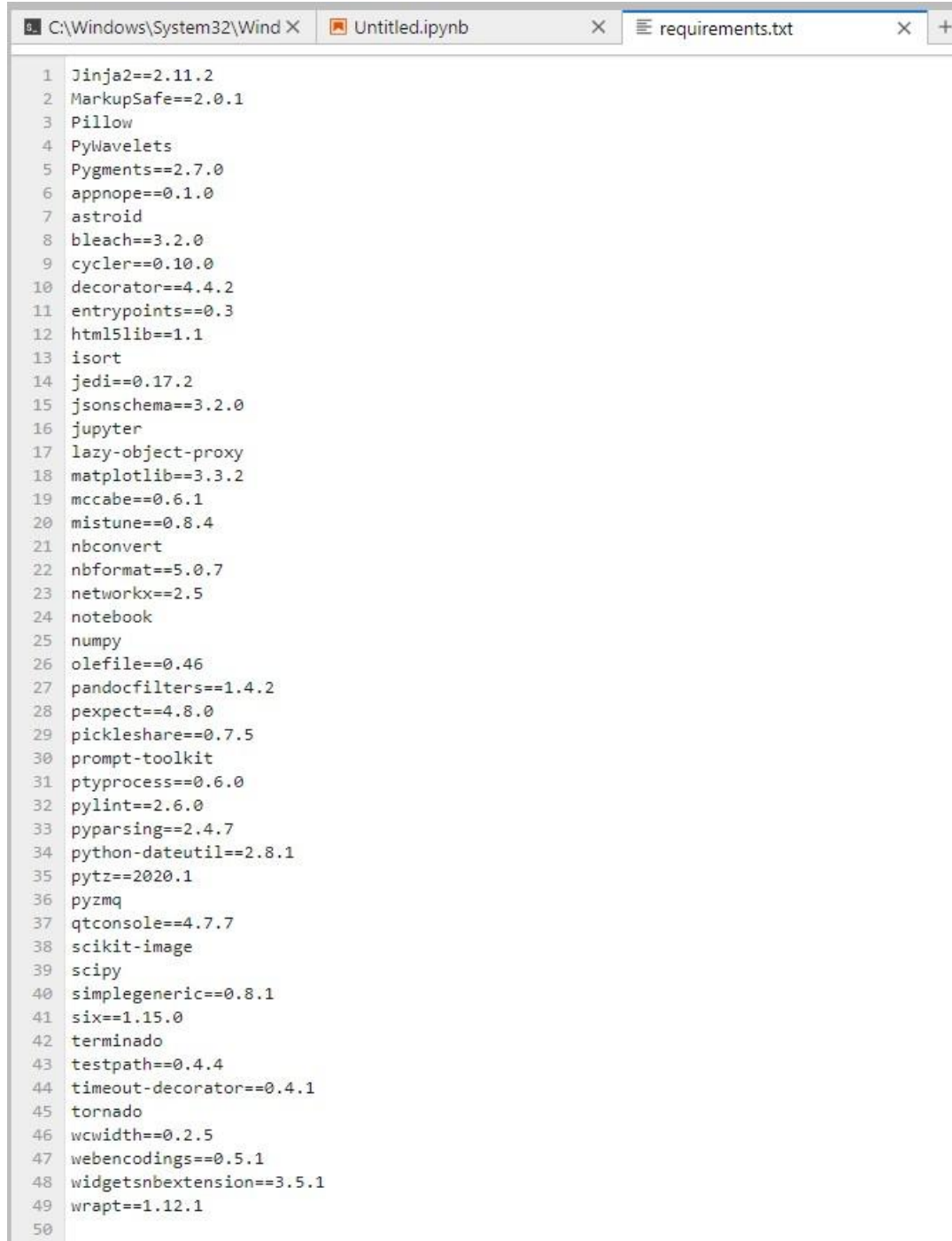
第三种是在浏览器终端直接安装，此时需要在命令前加上!，cell会认为这是一个系统命令，而不是python代码



但是会有一个问题，就是如果当你的项目需要下载非常多的包时，你得不停的用 pip 命令一个个去下载，没有一种方法可以将项目所需要的包一次性下载呢？requirements.txt 文件就是干这个的，你只需要将包名==版本号 写入一个requirements.txt文件中

Python项目中必须包含一个 requirements.txt 文件，用于记录所有依赖包及其精确的版本号。以便新环境部署。

这个文件是一个用于一次性保存在python包的一个文件，通常我们在下载包时，例如pytest包，会使用命令 pip install pytest 来下载包。



```
1 Jinja2==2.11.2
2 MarkupSafe==2.0.1
3 Pillow
4 PyWavelets
5 Pygments==2.7.0
6 appnope==0.1.0
7 astroid
8 bleach==3.2.0
9 cyclar==0.10.0
10 decorator==4.4.2
11 entrypoints==0.3
12 html5lib==1.1
13 isort
14 jedi==0.17.2
15 jsonschema==3.2.0
16 jupyter
17 lazy-object-proxy
18 matplotlib==3.3.2
19 mccabe==0.6.1
20 mistune==0.8.4
21 nbconvert
22 nbformat==5.0.7
23 networkx==2.5
24 notebook
25 numpy
26 olefile==0.46
27 pandocfilters==1.4.2
28 pexpect==4.8.0
29 pickleshare==0.7.5
30 prompt-toolkit
31 ptyprocess==0.6.0
32 pylint==2.6.0
33 pyparsing==2.4.7
34 python-dateutil==2.8.1
35 pytz==2020.1
36 pyzmq
37 qtconsole==4.7.7
38 scikit-image
39 scipy
40 simplegeneric==0.8.1
41 six==1.15.0
42 terminado
43 testpath==0.4.4
44 timeout-decorator==0.4.1
45 tornado
46 wcwidth==0.2.5
47 webencodings==0.5.1
48 widgetsnbextension==3.5.1
49 wrapt==1.12.1
50
```

当将所有包都写入到 requirements.txt 文件中后，在requirements.txt所在路径，终端输入命令：

```
pip install -r requirements.txt
```

即可一键自动下载文件中的所包。已存在的会覆盖下载。

如果是在conda环境下，批量下载一般是使用environment.yml文件

yaml

```
name: my-env          # 环境名称
channels:             # 指定仓库通道
- defaults
- conda-forge
dependencies:         # 依赖列表
- numpy=1.21.5
- pandas>=1.3.0
- pip:                # 混合安装 Pip 包
- requests==2.26.0
- tensorflow
```

基于这个yaml文件创建conda虚拟环境

- 创建环境：

bash

复制

```
conda env create -f environment.yml
```

要是你已经有了一个环境，而且想依据environment.yml文件更新它，可以使用下面的命令：

- 更新环境：

bash

复制

```
conda env update -f environment.yml
```

如果已有requirements.txt，可以手动创建environment.yml

yaml

复制

```
name: my-env
channels:
- defaults
- conda-forge
dependencies:
- pip
- pip:
- -r requirements.txt # 直接引用 pip 的 requirements.txt
```

- 创建并激活环境：

bash

复制

```
conda env create -f environment.yml
conda activate my-env
```

九、参考链接及一些问题的解决方案

Anaconda安装：https://blog.csdn.net/m0_68239345/article/details/129171074

https://blog.csdn.net/wq_ocean/article/details/103889237?ops_request_misc=%7B%22request%5Fid%22%3A%22167703134416800215035796%22%2C%22scm%22%3A%220140713.130102334..%22%7D&request_id=167703134416800215035796&biz_id=0&utm_medium=distribute.pc_search_result.none-task-blog-2~all~top_positive~default-1-103889237-null-null.142%5Ev73%5Econtrol_1,201%5Ev4%5Eadd_ask.239%5Ev2%5Einsert_chatgpt&utm_term=anaconda%E5%AE%89%E8%A3%85%E6%95%99%E7%A8%8B&spm=1018.2226.3001.4187

requirements.txt的解释及使用：https://blog.csdn.net/weixin_42096901/article/details/89299017

<https://blog.csdn.net/YUICUI/article/details/108471302>

虚拟环境的解释: <https://www.cnblogs.com/yuehouse/p/10239195.html>

Jupyter-lab切换内核:<https://blog.csdn.net/leound/article/details/137928032>

https://blog.csdn.net/qg_73910510/article/details/137745410

Jupyter-lab使用: https://www.bilibili.com/video/BV1bN411P74V/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=7bae21ac6ad2211347aac9f76dc0359f

https://www.bilibili.com/video/BV1614y1b7Bm/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=7bae21ac6ad2211347aac9f76dc0359f

pip和conda换源命令: <https://blog.csdn.net/godnightshao/article/details/126051624>

安装包过程中可能出现的问题: (**Microsoft Visual C++ 14.0 is required. Get it with “Microsoft Visual C++ Build Tools**)

<https://blog.csdn.net/qzzzxiaosheng/article/details/125119006>

https://blog.csdn.net/Lc_001/article/details/129195335?spm=1001.2101.3001.6650.2&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EYuanLiJiHua%7EPosition-2-129195335-blog-125119006.235%5Ev31%5Epc_relevant_default_base3&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EYuanLiJiHua%7EPosition-2-129195335-blog-125119006.235%5Ev31%5Epc_relevant_default_base3&utm_relevant_index=5